

Pon un título a tu documento

Introducción a la Ciencia de Datos. Máster en Ciencia de Datos- UV

Pon aquí tu nombre y apellidos

2025-01-30

Índice

1	Introducción	1
2	Estructura del fichero	1
3	Configuración del los bloques (<i>Chunks</i>)	2
4	Instalación automática de paquetes	3
5	Trabaja con proyectos.	3
6	Introducción del trabajo	3
6.1	Subapartado (nivel 2 ##). Rutas locales	4
6.1.1	Subsubapartado (nivel 3 ###). Cómo incluir figuras	4
6.1.2	Subsubapartado (nivel 3 ###).	4
6.1.3	Subsubapartado (nivel 3 ###).	4
7	Nuevo apartado nivel I #	4

1 Introducción

Este documento explicativo te puede servir de plantilla para la realización de proyectos con *Rmarkdown* para la realización de memorias de práctica, tareas, etc. Pretende ser autoexplicativo.

2 Estructura del fichero

El bloque inicial separado entre 3 guiones, se denomina cabecera YALM y determina el formato y tipo de documento generado Las opciones dependen del tipo de documento. Un documento que te ayudará a opciones más complejas lo puedes encontrar en este enlace <https://bookdown.org/yihui/rmarkdown/>

NOTA: Los espacios iniciales son imprescindibles. El documento debe empezar por los guiones (no puede haber comentarios previos)

title: “Pon un título a tu documento”
subtitle: Tratamiento de Datos. Grado en Ciencia de Datos- UV
author: “Pon aquí tu nombre y apellidos”

Pone la fecha de generación del documento

date: “2025-01-30” Pondría la fecha del día actual. También se puede poner fija “01/02/2021”

Cambio de idioma para que en lugar de “Contents” ponga “Índice” al incluir la tabla de contenido

params: lang: ES
lang: “es-ES”

En este ejemplo, por defecto se generará una salida html, que es la que está descomentada. Si si quieres otras salidas o varias de ellas descomenta lo que proceda

output: Salida(s) generadas

Salida pdf. Si se incluye código en LaTeX necesitarás tener instalado un compilador de Latex

pdf_document:
toc: yes Tabla de contenido (índice)
toc_depth: 3 Número de niveles de la tabla de contenido (índice) # 1, ##2,###3
number_sections: yes Numeración de las secciones

Salida html_document:

echo: yes **number_sections:** yes
theme: lumen Aspecto y estilo. Otras opciones: *cerulean, journal, flatly, darkly, readable, spacelab, united, cosmo, lumen, paper, sandstone, simplex, and yeti*
toc: yes

Salida html_notebook, como html, pero con algunas opciones de visualización

bookdown::html_document2: Versión enriquecida de html que permite numerar figuras, referenciar, etc.
<https://bookdown.org/yihui/bookdown/> **bookdown::pdf_document2:** Versión enriquecida de pdf que permite numerar figuras, referenciar, etc.

Las opciones siguientes nos permiten traducir estas etiquetas para que aparezcan en otro idioma en caso de que se usen en el documento para referenciar a figuras, tablas, etc.

language:
label: fig: ‘Figura’
tab: ‘Tabla’
eq: ‘Ecuación’
thm: ‘Teorema’
lem: ‘Lema’
def: ‘Definición’
cor: ‘Corolario’
prp: ‘Proposición’
exm: ‘Ejemplo’
exr: ‘Ejercicio’
proof: ‘Demostración.’
remark: ‘Nota.’
solution: ‘Solución.’

3 Configuración del los bloques (*Chunks*)

Cada bloque tiene muchos parámetros que pueden ser configurados

eval = FALSE evita que el código se ejecute.

include = FALSE evita que el código y los resultados aparezcan en el archivo terminado. R Markdown aún ejecuta el código en el fragmento y los resultados pueden ser utilizados por otros fragmentos.

echo = FALSE evita que el código, pero no los resultados, aparezcan en el archivo terminado. Esta es una manera útil de incrustar figuras.

message = FALSE evita que los mensajes generados por el código aparezcan en el archivo finalizado.

warning = FALSE evita que las advertencias generadas por el código aparezcan en el final.

fig.cap = “...” agrega un título a los resultados gráficos.

Se pueden especificar opciones generales por defecto en `opts_chunk$set`

Más opciones en el enlace <<https://bookdown.org/yihui/rmarkdown/>>

4 Instalación automática de paquetes

Especificar las librerías necesarias para ejecutar el código en la variable **packages**. Si no está instaladas, se instalarán y cargarán (solo para aquellas que están en el repositorio <http://cran.rediris.es>)

El siguiente bloque, al no especificar opciones del *chunk* usa la configuración por defecto.

```
# Asegúrate que el paquete "pacman" está instalado
if (!require("pacman")) install.packages("pacman")
```

Utilizaremos la librería **pacman** (package manager) para gestionar la instalación de librerías. Es necesario que dicha librería esté instalada previamente.

<https://epirhandbook.com/es/suggested-packages-1.html>

Utilizamos la función `p_load` para la carga e instalación de paquetes

```
pacman::p_load(
  bookdown,
  rio      # importación/exportación de múltiples tipos de datos
)
```

5 Trabaja con proyectos.

<https://epirhandbook.com/es/r-projects.html>

Para cada tarea crea un nuevo proyecto con, al menos, una carpeta `./data`, que contenga los datos (puedes usar carpetas adicionales para organizar la información `./program`, `./figuras`, etc). (La carpeta donde se encuentra este fichero es un proyecto)

6 Introducción del trabajo

Haz un breve introducción indicando el contenido del documento:

” El objetivo de esta *tarea/trabajo/práctica* es ... bla bla bla ”

6.1 Subapartado (nivel 2 ##). Rutas locales

Usa rutas referidas a la carpeta en la que se encuentra el fichero fuente, y siempre rutas **relativas** a dicha ubicación. Ejemplos

`ruta1<-'data/tabla1.txt'` : el fichero está en la carpeta datos que cuelga del directorio donde está el código.

`ruta2<-'../data/tabla1.txt'` : el fichero está en la carpeta datos que cuelga de un nivel superior

`ruta3<-'./data/tabla1.txt'` : el fichero está en la carpeta datos que cuelga del nivel superior

`ruta4<-'./../data/tabla1.txt'` : igual a la anterior

`ruta4<-'./../data/tabla1.txt'` : el fichero está en la carpeta datos que cuelga de dos niveles superiores

`ruta5<-'C:/MisDatos/Ej.txt'` **NO USAR NUNCA UNA RUTA ABSOLUTA COMO ESTA**

6.1.1 Subsubapartado (nivel 3 ###). Cómo incluir figuras

Podemos especificar parámetros de tamaño y ubicación en el *chunk*

6.1.2 Subsubapartado (nivel 3 ###).

En este caso visualizamos el código. Observa como podemos incluir una figura y también ponerle un título

```
knitr::include_graphics("figure/logoEtse.png")
```



Figura 1: Logo GCD (desde archivo png).

`normalizePath # Inclusión de ecuaciones`

Puedes incluir expresiones matemática usando la nomenclatura LaTeX por ejemplo:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

6.1.3 Subsubapartado (nivel 3 ###).

Podemos referirnos una figura haciendo referencia al nombre del chunk `\@ref(fig:chunk-name)`

```
hist(rnorm(100000),breaks=100)
```

En la figura 2 se muestra un histograma de una distribución normal.

7 Nuevo apartado nivel I

Compila el proyecto como **pdf** y como **html** y observa el fichero obtenido. Cuando generes el documento **html**, observa el efecto de cambiar el valor **theme** por algún otro. Ten en cuenta que este parámetro solo se puede usar la salida **html**.

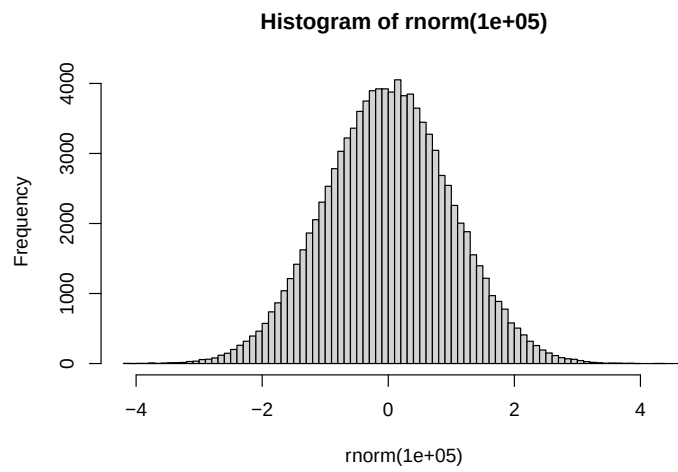


Figura 2: Histograma.